Buchungssystem für Flüge auf Basis von JPA2

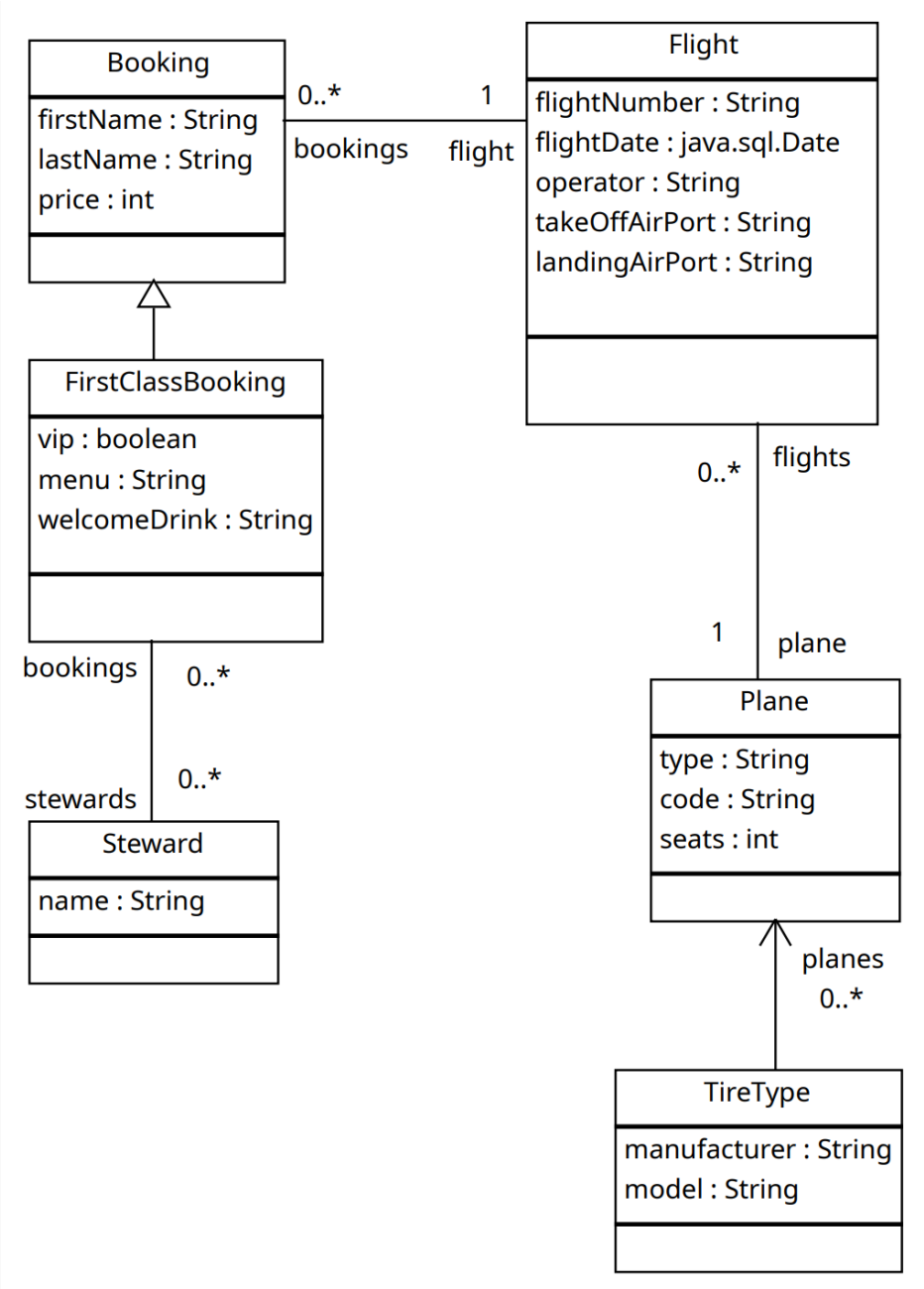
> ⚠️ ***Ausschließlich die mit der Testangabe im Moodle zur Verfügung gestellten Folien sind als Hilfsmittel zugelassen!***
>
> → **die Verwendung von KI (z.B. KI Auto Completion) ist explizit untersagt!**

Allgemeine Beschreibung

Für eine Fluglinie soll ein Buchungssystem mittels JPA2 realisiert werden.:

- Eine wichtige Entität dieses Buchungssystems ist der Flug (Flight).
- Einem Flug sind genau ein Flugzeug (Plane) sowie typischerweise mehrere Buchungen (Booking) zugeordnet.
- Zusätzlich ist noch über eine unidirektionale Beziehung TireType → Plane festgehalten, welches Flugzeug welchen Reifentyp benötigt.
- Es gibt normale Buchungen (Booking), sowie Buchungen in der ersten Klasse (FirstClassBooking).
- Eine Buchung erster Klasse zeichnet sich dadurch aus, dass ihr mehrere Stewards fix zugeordnet werden können, welche den/die Reisende/n persönlich betreuen.

Die genauen Details entnehmen Sie bitte folgendem UML-Klassendiagramm:



1 Daten / Objektmodell

1.1 Objektmodell persistieren

• Erweitern Sie die gegebenen Java-Klassen so, dass diese als Entitäten gespeichert und geladen werden können und führen Sie die dazu notwendigen Konfigurationsschritte aus.
• Bilden Sie die im UML-Diagramm dargestellten Beziehungen aus und annotieren Sie diese entsprechend. Achten Sie dabei auf die Direktionalität der Beziehung. Weiters sollen Assoziativtabellen soweit als möglich vermieden werden.
• Setzen Sie die gegebenen Testdaten sinnvoll in Beziehung und persistieren Sie diese.

1.2 Erweiterte Annotationen

• Die Membervariable „operator“ der Entität Flight soll in der Datenbankspalte „flightoperator“ gespeichert werden.
• Beim Persistieren eines Flugs sollen auch automatisch alle damit in Beziehung stehenden Buchungen gespeichert werden.

2 JPQL Query / NamedQuery

- Erstellen Sie die im Folgenden genauer beschriebenen Abfragen in JPQL und geben Sie die
- Ergebnisse mittels der Methode printResultList() aus.
- Selektieren Sie mittels Query ...
  • alle Steward-Entitäten
  • jene Flüge (Flight), die mit Flugzeugen (Plane) durchgeführt wurden, die mehr als 200 Sitzplätze (seats) aufweisen
  • jene Buchungen (Booking), deren Preis (price) > 400 ist.
- Dabei sollen zugeordnete Flight-Entitäten mittels Fetch-Join innerhalb der selben Abfrage geladen/initialisiert werden
  • Alle Buchungen (Booking), die auf Alice Smith lauten.
- Vor- und Nachname sollen per NamedParameter an die Query übergeben werden Erstellen Sie eine NamedQuery ...
  • Klasse Flight, Name „Flight.lessThanTwoBookings“: jene Flight-Entitäten, die weniger als 2 Buchungen haben
  • Plane, Name „Plane.findByPType“: jene Plane-Entitäten, die den angegeben pType aufweisen, der mittels Positional Parameter übergeben werden soll
  • Klasse TireType, Name „TireType.findForPlane“: jene TireType-Entitäten, die für ein per NamedParameter übergebenes Flugzeug (Plane) passen